FACULDADE VINCIT

Estrutura de Dados

8. Listas

Listas

FACULDADE VINCIT

Semelhante as pilhas e as filas, lista são arranjos, ordenados ou não, de dados. No entanto, ao contrário da limitação de capacidade das pilhas e das filas, as listas não possuem tal limitação (embora todas elas possam ser dinâmicas e infinitas).

As listas são comuns quando há a necessidade de se armazenar dados em que a ordem de inclusão e remoção não importa, mas implementa características de ordenação e recuperação de valores de qualquer posição.

Aliás, cada nó na lista possui uma posição definida, e está vinculado a outro elemento do arranjo.

De acordo com a quantidade de ligações, classificamos as listas em encadeadas e duplamente encadeadas.



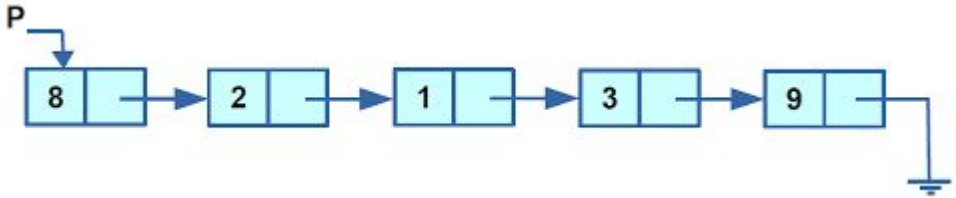
Listas - Definições

FACULDADE VINCIT

Em uma lista, os elementos podem ser adicionados em qualquer posição, mesmo que já exista um elemento definido na posição desejada. Denominamos as posições de índices, e são utilizados para recuperar, excluir ou substituir os nós da lista.

Uma lista pode também ser classificada em **ordenada** e **não ordenada**, a depender de como classifica seus itens.

Por fim, podemos classificar as listas em lineares ou circulares, sendo esta a lista que vincula seu último nó ao primeiro através de ponteiros.



Listas - Listas Encadeadas

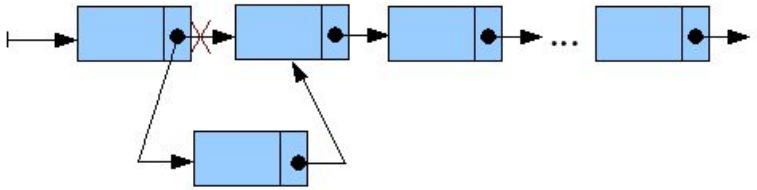
FACULDADE VINCIT

Uma lista encadeada é uma estrutura dinâmica, e possui esse nome porque cada um de seus nós possui uma referência para o próximo nó da estrutura.

É importante lembrar que o primeiro item também está sendo referenciado por um ponteiro, e é esse ponteiro que segura toda a estrutura na memória. Uma vez perdido, toda estrutura da memória é descarregada.

O último item da lista encadeada possui uma referência nula, isto é, o atributo do nós responsável por conter a referência do próximo nó está aponta para um valor inexistente.

Em uma lista encadeada, novos nós podem ser adicionados em qualquer ponto, inclusive no início e no fim.

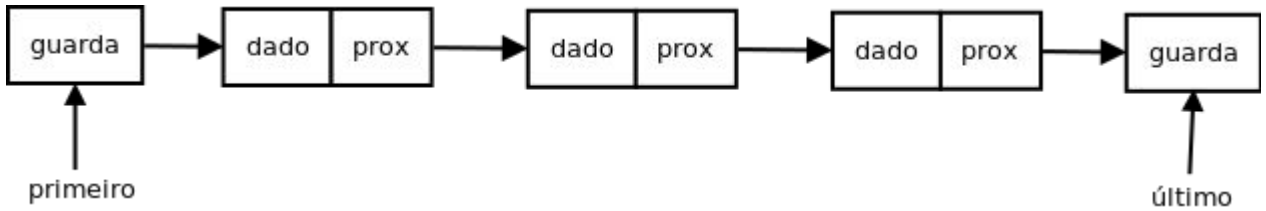


Listas - Métodos e Funções

FACULDADE VINCIT

Uma lista encadeada simples possui alguns métodos a diferentes em comparação às outras estruturas de dados apresentada. Vejamos:

- **add**: Adiciona um item sempre ao final da lista
- **insert**: Insere um item em uma determinada posição (índice)
- **delete**: remove um item de uma determinada posição (índice)
- **info**: retorna as informações de um nó da lista pela posição (índice)
- **last**: desloca o ponteiro da lista para o último elemento adicionado;



FACULDADE VINCIT

fb.com/faculdade.vincit

linkedin.com/school/faculdade_vincit

instagram.com/faculdade_vincit